

A Packing of 61 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 61 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.395533. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.394884, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 61 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.395533 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 61$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.394884, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 61/60 = 2.396429$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 123 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
119776687193219413442365307196687394128172704725357361743450652962705975
371690833312313707658523669053370875162723356980601107232129227971257776
9
```

denominator:

```
500000000000930594846046414185606719711288214957797909326273909830748463
648314519785779564726715536262605944716174920906084658899798810193360699
```

B Coordinates

61 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N61.txt`.

```
-448297711694 156198452234 303139572197 -339110147210 -119841179712 -358705221915 -22416876383 -247239027155 92727310682
80951481279 157525943759 -8967741186 316715024224 -303400554414 96020177549 217138369233 -218227238011 -83780289872
85669426101 530069031648 -220824444501 -283958238710 -16076750895 358856235503 -7842550204 -206521713824 -21376160013
-152850886405 186828159348 61072549247 -177615396297 -293347325337 8956166212 100064117280 132272141163 192804993773
-516055330123 256784212881 -356436735536 556959932977 457355582365 -241744297269 76472731730 249406516108 701004972738
512006929625 204875563024 59930485312 254722232182 27875162746 106901234600 -49327199551 -402410244019 69277138686
97712068419 18275705995 -177903585139 -15942045503 422075890977 14815520760 173024258793 194233843192 158335245556
-234164661820 372370900499 -66742871719 5094406561 -224312918153 -213098416107 -504883874931 59694446825 -203251894440
246893336573 55028842955 104511832716 593006688466 160386854721 -123121692032 -126192091821 -522654230605 266623788467
57421203867 283336887908 239214008804 271687486486 79739558498 -348511268798 4624715670 -177690830325 -284065419187
-154710078925 -249175686550 186549979043 -111735999219 -136445821970 549786367084 -76555942149 -120130681008 -96887446745
-44897297613 -275000725928 -687512596692 282662446137 -300777789327 226077986319 -16569088871 180972286739 -283563109150
-263865315174 -351082038152 263944688583 265708429324 -360061259560 354143870865 175601751123 202392340952 -303249678627
95388907790 -209100403392 -208571936458 -22728402478 -104911737993 56102412385 -149916710375 -563146513885 -144146285605
128169698300 -410416981761 128732998579 166684516961 480134590438 413404346152 261577763729 -132554192559 154277738007
50021641080 351256180702 -391535681505 -107955640920 318880526338 245868505043 255379115616 280176523918 -72974204360
-15791171075 113622711410 90477295042 -46300381719 219443193819 236883169967 -291301708199 366964772251 431639293492
-247756209958 378493359834 102754607136 389291821227 -218116683097 154044220653 170946881922 16348108022 -209328417140
167448672743 65731457176 -93459332695 -390813154931 -246975200961 114818270821 405427019835 -376018001830 -103072267428
-181222335848 261804585887 -62807572974 228963486297 331490243321 372137741334 -452058463650 124378959736 -169075303379
52389344580 -218950714132 58176201031 -97392254224 -640151850424 -101103244396 -305890790893 -248324850970 -362033783445
200542916059 -334727193580 248458028212 -376573346332 199596690887 118157567527 305258940027 71695150756 162966832350
472508701120 68507516068 127776657298 -224206369714 124011810939 -90745441995 253383445346 349001239893 -486568088172
-734032847949 -287029183534 166812231203 404954136803 -234513595911 330490243154 270461508158 -135107871291 323454853019
-83680596239 -202272859568 -529944765203 -33769717800 51165262210 2308031074 342869954088 153301230114 -412241705656
56772939832 7478021132 436160462037 22774858422 109092712484 -153136211756 370375003736 115526576723 -200085897223
170503248517 -305453043353 -409744344902 33452843080 230701744122 -166325749561 -138560018459 -21955388935 -585688830687
-119287486534 -312753662568 -192202367219 -97896927473 -218602147722 22893479881 -145199285552 -264502115894 129310914846
120312154404 -42472509482 -258709899351 -397157400184 -329727476659 -173406551650 268121818836 -213114209354 174359507745
23692175052 -238965971543 -323674366310 311236888497 -312567470958 -166852898835 -157645093215 -837987938669 -7125386753
309544832353 254571707085 -110443062489 297998003616 -139850981697 349371427478 -1040733431 -57900271617 -110937034782
287907771328 259732355477 -488949440817 -316919447695 -135697680976 713412879553 2949444637775 -227822025403 190718235451
316247366607 45645148348 325956065061 -27289341997 100940167485 63093210013 336681655622 49293731711 66209939011
-367327631519 -260793224039 -201360087025 237369811795 374625658483 185211809309 429181272301 49885864384 62003814055
-360244196056 -307371251657 288852297908 -432317166044 148417777920 -125738756611 -147998089536 98018669798 248758289163
260812430661 -264445880725 401106474292 -15498517034 -50785697462 -379803207942 -286888511758 175133994572 -23508139251
231142725300 92152630224 185823920946 -26680690440 211705928950 33809786155 323583374869 -164161180575 -462351601880
311194513083 -306402109968 -91195608198 -319907973045 39382546636 -11293447780 121574997676 57220171918 258276322728
-68434090529 281368650976 342406218493 120530174604 -139505737270 -296947181681 -661317409860 -30624999505 130652303425
-405459953228 294372519318 71678511203 -159747105785 222751599826 279919529324 383462679322 54612195978 41927253438
112847208672 144764571718 142332090564 -79962809394 -488363130238 107407847346 76399079034 -91338545803 -97421545723
203541918085 -534007270593 -20836317724 29001629387 49373128948 625834324897 61721678634 -103934478815 418586284073
401124787416 -159044018443 -663761820198 -463985090327 -34226628761 -67467288632 -7484124220 11851426579 224648393173
-173160487853 346246577269 -273857507657 -192568560483 -267659231579 374197316989 -299109681944 -486145111980 426436487466
254995671659 4717925777324 -165476845005 -439130903951 -22911701407 126611461574 212881880392 -359171666745 -310019092511
497109631241 -283412865382 364014134153 300798441243 -397506307132 262820022553 170621217324 213242064108 186579563938
-510492816130 -87989537364 -226404015910 -265522112301 362405447425 70337169283 -190107590762 -61117784878 -232882514194
-187377511781 -292021608920 -36022014880 136347892606 -163894268905 -153333095895 290356500493 -581901675459 18338339602
-220297749687 -242147707752 188722000294 -290744499604 28647181874 482517497474 -82092096579 -243755665511 -67057971588
-145775830034 -82902495136 19688806752 -32146121432 -1302835140 224625764450 -260352040871 -85212587834 -609792302985
15549775503 134716281177 284435808569 37294634492 -353380581944 414593373631 212739587698 -5406504576 15944437664
-54339906456 -317126070977 -321905702627 113002012440 141511726025 383819211353 -42286407037 396141815379 45549486123
56299804858 -482704647766 -96086701200 143849207988 -286586935694 244616359844 252492126684 -601825050583 81155734781
-295237303196 68936881654 -71018747211 432112682661 738209992646 112749951692 -86320575860 -247799779740 -85815610831
-100107306119 -181194169344 36384418603 616339910548 -75519459097 142708248107 104530696851 315647916831 189456875416
167122508146 -63837965783 -189331428038 -402733815395 138689080972 -315750252869 544304037338 -128595021956 -178877657413
28842698037 -421028455229 240745027357 -90545770353 186891758136 -89244986661 158773863846 -304686066343 7108019578
-147114126392 156490233055 59741968333 262977592972 -187576566922 -203302682002 169068253824 18464325416 -439875012296
220887123502 -327913441118 216370006125 -122231767465 -38298600136 350683410080 63891133083 123839872814 76413075492
-143004067486 -185781552535 -103201625027 -61692983776 -232932564110 -38896936810 -1365222073 -9490089007 -350423008977
232998537928 -282547652844 43116295027 189993133874 -154442829392 -8605506574 -61167559980 -46340194879 -202296840800
-169531333053 566923257 -60022283567 254789211121 213834412483 75630368644 162708751537 132602166838 327635137611
161830133672 341490951011 345920995317 -233132088235 -57934075802 357724777039 -702031964364 -273058213710 -194145398092
-247119721282 105808167397 -12171629867 -624551860117 382273748163 -46500017371 72616638775 270416736331 -593223005050
-133984147310 216364020651 277860035186 -351949905259 -266356320879 310696796535 160765558889 65831493901 -239216562294
```

97685972012 -424122801901 -29717768818
-361383773159 -572373904854 136212814099
-269007202763 -61632634896 -138261314472
-246016850060 -11144804047 225270360417
-110774418997 -83647791306 -446694935406
104073407725 135787113439 77479539862
-348755820362 365873756739 245658046521
319910647864 -79455946985 123407076296
229756228996 -2518153319 217549607474
-496741144921 425146338128 233460988164
19369955634 -183915572614 246273187133
125909002555 -49667975021 654096584388
-29196860856 -44612520176 76624280945
-365145840538 -288649380841 119243444336
204691190286 58818411260 -141603487375
-349153076249 -53779774406 -24174538999
-21422748236 344482879785 215719879941
-188023444226 85737209808 -680744760056
411950810474 146149860714 151025536696
547330163274 255638089811 26294359950
43662917743 -89980419098 -97118884067
8473051920 -307190925684 262513904912
-3621934049 -338075165556 276278721266
410757884795 62298695820 -131239096742
394808913701 -508965796055 -113205397417
-87201855380 -8853414804 -51359741943
-134890711595 68489216809 490006728790
-134683942236 230291817127 218493326015
49796487155 496879717254 -18610645836
46035559899 -193418680647 -198142395541
96166178145 126463473116 -240347654029
-271867351572 -3017958382 97711624593
7686559608 -134554170042 -396916123558
2754268560 2086979828 -161901742021
-425918258545 -4235432092310 -160872804965
82466073478 -92789386538 -104472064664
-305627848023 -95313968444 521613403175
6780031707 563867776308 654338403
57815515258 -37734438017 -268705601469
50276459274 -453169976520 -103550350525
-125775025439 139491216267 199710086763
188329081868 343447996801 -120290847300
-605001978677 261427886975 -510760149312
-151886053416 -101731032329 -424267490414
220293790804 -123311445748 74678191829
-122505719383 11000746009 -492769953626
-300795512807 -9290530587 -494391599502
-315651120077 507581797538 98545722523
159870350140 46866116384 -246146999113
-367538945165 -27596817581 -35097572153
-1939570460 -570036483043 -70350708833
-306277709613 10146956057 337569858528
171108087803 150952293612 -318196352092
-489487486736 -218044805214 80398824491
263783086367 -105873921395 -39871980101
239875012434 -299077394060 -162721617616
253732556811 12708835990 30982551476
233385420047 -230095525472 647902268679
279753912744 -200896796245 -88530039961
79592884115 -119612872362 84669101066
-130394000105 112571181014 272699252075
6896574883 253511344405 258793248199
380140190433 195312031514 -342953197931
-519642231890 387081206658 -11285760610
-361724438776 -632005061322 -167564604149
-272435808097 -136964359587 351163498953
-235482910288 -231099358003 -12865615316
36376050553 -226993943039 62711424923
100231122905 126467212498 378473563961
49943277034 295660888815 70959047954
154818629434 -37353448175 -46468415809
377834392719 72933292707 -370771940521
202966533430 33395125272 -15009518754
-157809790942 -181610156650 289037588775
-374279879212 -278612490492 355731456384
41225804372 70456161059 -291523192201
366276673048 -167555104418 227138209847
237048310433 -719341315698 -35856793367
-40022569973 7369008701 -152997985245
327621084891 -376749579936 -236502271386
-150374102875 -20514254194 -414116131298
-152378210238 -105664139423 -285184532012
76303113456 -177685088964 146759406314
270142744323 334356919749 171793464676
474803318972 188469581756 383295331598
178345780984 -97636602074 402832346038
36564585344 501250945232 323883746689
165336437235 -292858695701 503007885135
50254986116 -6653787472 155294330518
-103559230111 125445401867 7366803065
433630101242 -55859001801 -7845380654
-16959179499 -306438389151 -89977637951
167054831912 -123601688944 29116248989
-257808167116 4359465272 -52391671732
-679383121176 54273000204 15745576283
-375288698637 -409662418235 449399551527
138523832244 -472960649983 -194196491263
9776272182 -103486539488 -430758661156
-174942866090 -346664613911 -135700177650
39296461633 -64542913464 154804463947
51307857053 -207062170449 -207507207198
-343568784283 103388944613 70531950789

12640538141 -413625898877 -339396140446
-370429801930 -547844878453 451051543199
134799717279 -324440775874 62335788866
-81550860631 -289531158613 174854743705
277795750655 197002650060 56463103422
-139577901431 113141926777 -170431241079
-175119901316 406917469831 347608746401
-119770259669 151202563747 -49289478508
181082059742 111826247894 562290466948
-320992818499 -37473165172 178279863324
661885781602 -167324117456 267308720288
350050181101 168882046133 -86643845344
177475152526 316659201636 323564532138
-54731951462 117382663308 541192897647
439833716030 -215340284869 -32193438097
-29379186364 623750856330 -237954431816
187811497904 -281701102821 80938555143
39413548519 -60550778357 336800405193
-421747950386 -126237681983 -224583121351
442208926355 497145971469 -138684255352
319129738424 -140367650219 -120022031125
29585781619 116996919981 10902974444
213025566432 -39847710069 -4642053737741
19372797420 -189257291674 -70035371127
-66966578725 -71281480451 -338631244518
91998579995 -74489846475 -137808362114
98885598731 -233570704120 -26754108034
78569908721 -80237040823 36995885418
-230308478350 81206139984 199330184715
70496313621 -113669269672 -146674812901
410449519564 -419524511781 -2746640748132
-150246111125 -128538793847 -3179123262
257757484256 -293140749740 -183507452537
17418204897 -180157616809 709861244638
469933356760 -303255007187 346806855933
-384471419563 -312420259464 -15169028973
498361705245 449456149273 189153378970
175058400606 328792707257 -358458027103
-110091750613 -321472727395 -141019439621
45053070667 338091756816 399887948404
-90619045236 174600330735 -61545309350
467399578554 -712624322200 -316106688886
3228252554 112718169237 56647803049
-209313641340 -102584623423 416539737761
-499795221302 -162787159362 -42181194987
-181896291663 274249297496 -647331329976
95154539177 78608349227 117056967214
257607712690 115531476691 223752515
-306389914750 -384387341365 105191725340
374072738974 -411803262219 -196055340025
-225104256716 -299881925645 120521988346
240351719888 285430723501 323008221010
164102735190 -399719012267 195397294172
-118398963677 -255305517431 258926661678
-294212035445 -166193270965 -44640377832
80086687514 -199343600408 235484336643
-107720912957 276812150056 -482922321141
-218442316516 -194646334481 119617716988
357739754001 100750637374 225944054942
2984521206 415782308311 -264601690317
-685242205180 187562269941 375236563041
117963895402 127821144112 59024268118
-156154665060 -397921743727 -564477106004
53259322322 321680434248 169328850782
-179865327377 644777473375 -97672462996
-210338273308 -309632521617 -62214416882
-344122079262 399052747692 -43825354587
-419866808166 -140575372330 262749306771
-312631876672 -141202627798 193696601402
165284229446 241375452076 -209753467905
13967531096 -129866559428 27710312450
-120863620517 469082015931 245225985967
242084371127 -595968411507 124970277020
-215311920285 513215545488 -97560192649
-8301601436 -524833060251 -59922161794
130579332318 -203900104364 160198986682
-61279124791 23287172086 782110015394
188742091212 152628321018 -29924580086
-463547782783 -209724664437 -311698581914
531116251180 -99767842689 97402081040
159460610015 -61738128309 122154638134
127243231545 -256837474882 -248868336187
-425184602755 445720300825 245770538208
64818659046 -204476536740 -216967083320
-187894679430 -241788579256 -399584594553
-400381374439 -273689763067 298342776745
206321730209 -18610319025 446213090475
361170408447 -72472893361 -136013931663
-215708886767 -46360197521 92950207831
89102465005 -34088737883 -13179391101
-39306295564 -40757153734 -173555429104
304468124081 195156504722 -174289513494
-470094539025 -468193215889 -472125302337
203198006944 -154670274682 141701854123
-138598970393 -696626303565 228059270039
82169726797 64989879075 524774736544
-267778527817 170649806673 -273136761235
30469681871 160601341426 241858059600
-200001177413 190638914156 -87228823153
447660089295 138350838040 -299214392464
-349755971552 -70693209047 265116460661
-82542203015 383543695890 479204246246

-335389208464 -5631851463 -64694490735
-465004000816 299305323733 -187566467323
385861095194 71283788134 220599817136
90773061452 -118491088480 -120498676083
200098631052 -23306328034 -80841150002
150899945967 -174762600697 -1886817588949
-49178062743 211743307698 -39664723673
-291490225480 -436888587624 -166027957328
333712113533 -73492872244 665310694808
210612810250 474290179655 351913625078
-125175089120 457260909895 -134985701260
-253971095210 200471819544 23341000728
221198272064 -323178705621 190925631011
-2898410624 258054237831 -62219799432
473097575202 142574119467 -365889250538
166437855746 50499888501 -6351310504
69978324757 33695664090 -122049959274
130114611008 225059846244 -181525388939
575980439510 -245771998021 -244023241956
-139716263838 -2203916369 30383060625
74705869267 152935760792 -115057436477
499306063961 -219109495535 -67803036915
-292882088542 -91792914345 180647246492
162546875658 488759126121 -247215842515
14832134289 16853208415 273285717510
-63032806920 -128690603451 -432153059328
415096900634 -94334051473 -34284857351
-35735035330 245638616936 -480994938311
-503406010738 -124326873931 -338071462169
-10664007592 -460134585732 12607716206
74507635453 -238869652994 -35841569255
-330126107456 299190147515 46329442145
-164336967206 -34232266072 -218272169982
-174062031232 37050607871 -213022122091
188006107662 492237748841 -1483490817
53212910784 -203650435852 -603148434115
477747874604 30652534696 -88641246683
168199746483 43683525143 -262346994230
-9623412797 -1740045209 429276950085
-518669465728 -23751294165 19451201516
213482656230 -345903534851 -10309886984
-151833890600 519186387360 -157502382636
155307048791 -161791227481 -8930434668
-175770038002 -391411341623 4819714668
232648183297 157426296502 115749696705
-17068293477 447065125453 -237414029918
147425905907 167804090047 505183911666
-259053313384 49882873637 88524520087
452349747117 -193714135868 95651012765
30514393969 -331790357512 314501099055
-48337966107 -105780883853 622113319756
438482552602 -505632347381 25368129679
-95802217191 155513894356 264591947192
-395804514456 -178732411961 89291249800
161387270533 -295660614796 -84304515444
318435184989 -103157498353 205681386235
329152762983 313311135777 -148004988510
223496949026 -212270932071 -437197160843
-200081313661 232673071843 99844066525
223238809841 145213641348 -94075214019
-459469878663 -486612831411 -268248018100
195122457636 224883896 206468268821
117615468686 -116774581392 332599679204
85438797405 205428930874 -191066374351
187639783057 -455264032109 -444586847074
-28375598746 189646841057 -223603104552
308708636421 3530602989449 -389462692335
-179898717883 -396067255915 67847230134
-210080751981 286455877857 -85511927480
248803478989 -168960652333 11968875669
-568155827208 42140454816 -533110597730
-62273390023 117060296775 -127125095644
-456828070683 196103153995 97560125846
-176947519399 -46162832698 337280293926
141568699488 274726093413 49282490878
173836154997 -260420555959 -327818651178
325641903572 350846455686 66168041222
-49078428697 -312190875630 193473712475
289309510278 221936036303 -12393740375
-126588825680 455869787940 443617978856
504877203640 -383520993398 126161009375
174456031259 -10951810391 -132850388794
-352800110634 -488923672907 -16539505450
293253843733 313603112614 -423297376270
4511747559 205643677904 163166004947
-292892366480 142499028375 -43409346407
-171109789304 -63205620287 221060878789
286643349477 28769393669 -117070796545
82806969623 -383289474979 129723458204
-444843213143 -72935550331 -446110040167
8556242500 101820161417 -495655135072
17487994967 29882894119 -143516654680
211302084348 -444916395816 169176783456
286537069655 47164021345 397511011492
210912649328 289559334357 210541547822
-280324512646 -37939742804 519782771070
-328269719431 3433686267414 -10040707301
-251011032513 177620609715 324871793610
-70608275963 -109992301999 223977225084
316316361949 298874935966 65977886570
-164916204943 -352913503126 -421282051629
27585605439 -273265832665 -1759036530

475333842518 162629419168 -114185044840
348971067828 209679191749 -213465149886
313664827395 -439224757097 271178189922
144912602872 -307440925705 -117253480715
55710207995 334378162634 68634264193
-372242929959 -307440925705 -174009447965
223123092981 -257778278202 -10873217284
498370925532 31656399010 359504663068
-531213132277 22082258864 239080343201
91320048580 364223735558 250760865699
223134061548 -192306467568 131694951175
-31290830325 406212096408 98724759942
87546381045 234220781198 -443930406889
-275650308189 -330933853224 339676112612
-233349711317 360601421321 -322087590687
-244066285680 298216156041 360486171074
14554992723 -38256162304 -358642604168
161366845460 -64247534121 101951328403
52382707952 -359569269160 -276462194691
47310092592 50322304525 -202345096473
81846626091 42047425438 309260097496
205085656572 43968127379 91489825540
-7694965300 -496279544557 211415390486
443184397656 -388044956317 187430768348
-387415979206 1270739868738 465632267434
-556864842742 -39656766192 371700240633
-235880381378 -104983754727 -271408707200
22634894807 -93229439170 431409308350
102102752449 134769277427 173228980475
381758279873 220046836825 205247109412
172150426350 599533065977 38810778194
17449654913 -272748673093 71613750963
-116666700834 296772731093 -119958035825
231123031718 -86596385988 -140839536288
253065029338 51439814597 24393667597
-189994712362 227709815511 -362127310221
-487290097807 -309923854055 -158000744619
312779513306 381138825927 -340559631538
-29654814570 102976566504 -104291895633
1571673614556 -348334991204 -604783214655
389091748854 -424961085086 199628339700
18234237309 -149593908755 -355933300854
-270100076509 213515740416 -192216448117
490381888980 160992752831 -157447463598
-71450722541 -357489048393 -288189236372
305041751690 -23568749166 363426902554
11155365741 179683155017 145193653518
236635191856 -345626216395 -159095352417
-146483392237 -361265454890 -394357368864
-93581113673 -575679120930 183181194009
-4324828716 -338993349741 -482829645500
46142073251 81637733629 -416883841769
-262524881171 -124661818549 -214970949066
-49362653354 -341610957144 163701903190
471632452082 -185692898196 -169263288377
-19252422054 -135112041584 10776591127
124211880541 -272248587564 175495129808
-677859845354 42252098596 50121280459
127819687922 57622408673 -556993176135
-662557599554 252277665578 141876117519
-180214055764 -365079426080 335194720007
-65060828262 10353738074 116134140446
-52923788837 -94575379414 -107469951908
62481765553 -697812392435 -98843743492
-107571759517 -138905788350 441286597125
110807010086 1214286077827 503304042119
-459067272873 -272104213614 -48484781969
-213607311802 37062266283 -172485159074
220917991226 94850900777 238815199040
32103538335 -294959740390 31257915850
-249668651472 -49625033911 378437050063
94153109445 263195296887 163895868826
341096980897 -138885069717 352805491903
-125938456096 170525960636 180596010100
365092053362 -17850435295 -385053885084
-368991977906 -221707713363 -442704769106
77070803306 468515876119 -227829330324
76072855296 -278307640453 22252749755
309331979700 22611191173 31299742505
-7484211495 93218773969 367985007664
450928308532 244988772220 -250004344562
393791067626 -129622711449 363453226996
-144313303624 5469761231 23224487063
-245056434673 -30508159348 -320167727882
51116935270 -211440928534 252762299525
-296190747317 666852796463 207260132890
278557557689 220040894310 -172755120671
7500777120 -59445882628 -27615179221
608543605137 -158388298220 14980685317
203622968178 185620504328 81891034992
91915119390 -470534568452 -97820185325
-269824260379 -3050996468 218384192192
-136495213780 -121568959827 320760676785
-25570238607 41929263858 -307920285929
121430435281 280881272436 -84305981725
33113879337 -374497118700 -91948442916
-115680812826 -125277619061 -150504073717
-375659034766 -24528550539 606029210466
419803796848 1336829782 533051064490
-127498583284 59639557281 -134138542512
353270234727 328401395401 172402436825
-482021428758 259054205040 62085359076

115371820791 -219492215582 136946223588
-293133389857 40631262439 -280308269315
266989926461 354755103377 -565892953655
97341890192 260768298748 213846968867
150417883483 -116730986461 -234696853001
-157790449163 105812557130 199697787766
628501955431 9708998110 -118207939410
-200303667279 -331185672193 -463216596084
189573626357 -187976049804 68758967457
-160202686071 -465701346465 -326374212798
76730615433 -7923200958 46352139318
-7586871141 -263795681678 233168609815
193521549615 -472666514709 206958797738
-133214528333 98894644107 21713030395
-82592647558 -489253357483 687126157608
18534476835 61533500827 -1123343129
172291131116 128692100061 -74302502516
-183405892334 313693845632 -147745681893
248158200313 171353431640 177761363413
192902269294 301995172255 297830902777
-365072257361 118697142547 -47192708292
630136951278 -115080821406 -245962835352
-21901474292 532383226958 310525912086
-185208928881 -210355272848 -461619841378
-99287150469 269290239101 -79588092694
364356806535 215137318304 13824553469
324386977240 -201608152464 -31039614591
-4088204376 105349576731 -210136652156
-247471146859 200157532133 62223803733
208106080591 -544142150295 160343453899
31164283651 -408392969799 75810034914
270003020936 -44443574119 -216617540674
167968827705 -251485544808 -305888989381
-356507605964 -64667028546 334318713165
124303059715 44984708967 -403729876816
101885053375 144040087771 300974267468
-281297874757 233334704394 -73380539636
-440395439610 -198472272786 -175309440399
-55253672258 -268285876717 -576353766111
-574670545198 -153069025875 -110692196935
184503325316 64861249271 184703853688
163317825044 -319488286584 -183960158832
-392010352435 -243612810679 -43146589140
282396836765 162522831999 -584380093364
62966964 329685116832 61569843804
246035730603 419851387551 -101786452378
-237125775520 -53934769713 -4037938786
-335848503865 69255690147 157212774940
-374029222473 -195435376931 -342093250137
390713786111 -6169303246425 73018364830
425753900055 115736337791 989050603163
100096476030 -21974183736 633744752992
128712334835 -283454322112 11289907477
67462159156 -135880498746 95150082826
73429861953 -32252585845 -202381435003
537904498911 -12729939074 36585854883
251583620745 213600570647 298862265912
-35325110859 -540792156366 -11959730597
-422750437079 -1517618581 72976805037
42589747895 162489346831 -122115214763
-118845493904 461168380078 405505085984
156029602411 -165025477902 -292960181167
2647365022942 -374938820999 990576524453
-326476032277 271018575896 -162982719163
-36744495278 198628960156 -89835364331
87885016962 310953060334 162741723684
-45960946960 245840399989 -273638311209
-202389914684 -273085129152 -28038773424
273415498974 31305983938 -591737140572
19182724106 -114398437728 42694981994
167438478053 37558160350 110601596841
-237805646166 88507700718 1762425924098
-73724355928 562683425980 120638105758
438581644690 54078934546 -175611576129
279590747429 -198780164599 -147019213698
-57553888178 -279561063620 -433805275359
50102733090 350307370183 -85228885079
-503244514618 -5283372217 -5154152205
-104575262113 592003280645 -161769709413
603365300731 185084456285 -160665507731
32037352426 159583120525 -51224102163
-43526790916 4008662521 1283649632
-45829113016 76999249819 295901271374
-475694339563 254959092030 -63433603496
-126177337700 218602724030 -348133213400
42952280342 -140874088695 -242260401834
-170764020764 -326779971029 507827351363
-212408005070 -224034783971 -378472507466
-453347078065 236975808159 -195842427784
-158900470003 270074100639 230064957835
-540689413336 316408581700 371562083644
345230171338 214797290119 -179573659512
63668771921 277944122486 209411084460
128687188518 -189931252808 -306545012634
168333718591 -325208136221 105031068227
521437763840 302854234980 -25591983718
-89997709878 307821652945 62134846529
222848757703 -305699272112 211278722346
301110372095 -65689924073 215769664928
276280623549 -124631993787 -279244066842
148425641505 206116263600 -70173191659
243564322445 -335434299030 -276506515134

5622937013 -158343051819 -230420450010
39724788596 282159919307 -164919170409
525338611996 388777662456 -418571280184
269168149511 -191252119345 164773489401
-310837592855 -36454590140 -183830471159
-19672635518 -1400998818 -353620070409
-423815954006 212176928944 -23850625439
-273460110510 -368390647188 -550168184185
23173879135 -507011456758 68618941075
-350694494854 32384487345 203811984016
247496856966 188104246033 -39222284033
-543909652881 -259204433753 -284074267827
153374026119 238394678014 635949440161
-182170734316 248124435274 -67064397986
48521513454 150483963290 41018798626
-120880569529 471791435652 -229757819544
-461326925234 -197393596003 371993408443
-289648620943 468352648134 38698396470
-22723137186 187882307192 -116063282002
44813549282 -96449631736 -261530324019
-121767887929 -364764733728 -143284540873
115132610326 -173270189227 33122342824
-344845417068 258368268677 -130960999380
332636932285 -368722989439 -493964129909
-43269639189 295640406451 -604303354840
-403005609874 81249105532 59030943922
16601765364 -2352391546 15339102354
-273967609305 -486114847921 36815456959
440945269890 -132118326776 342248400268
116318673470 -275710897296 -120801064016
-83966709683 -80874822124 -78827235308
-417167077002 -30630541069 175683483494
-290681225095 358934938328 98706911174
187883252893 201484967853 3839844252621
-77919255851 91872230553 -28750184894
251099211962 384078808763 -33159250841
267905877365 -118133459993 240960208069
44807677286 -264811510633 -549667121413
-224659196841 380884902796 -376643766200
-261352686012 243517157682 93066654866
-284831608001 206313017930 -201291104979
-335655890539 360546410308 316108792414
316909204079 159275562941 410044505203
411144009497 167245759973 1654785314
-276123813699 -428759645543 151315089629
452738347024 114792667914 150079168279
42398429509 -98765378834 7690756079
1714820201404 528385334421 -259293701334
-32800358615 -25611401781 127735381788
-314300117920 106940309123 320055834333
-60580685070 39399219335 -37972887950
190744418021 -69135274621 -490672475879
-123686346438 27614317425 58915973329
-427284303580 51673033470 -246275960723
170213451824 -386603452477 -74373861990
-165066215079 80236454851 282310013760
-303981272840 -11297059603 -59425131140
116982004214 -387646184227 -349777028165
304886676605 161471740619 78710164699
-427463655075 151491586196 -110577657283
-169936317051 70841059187 120739144457
534006830262 252934643822 186999508719
82120248759 -18053038580 -382984487998
-71908851148 -381224712288 505018388845
42428454995 648586698786 -119672124409
285461230704 299301299698 276330530442
298236530645 -93616455142 326909283936
-87876271682 -57031726455 -47238815531
429701605110 -520754780941 -258373836651
133602175961 635964310 164968544895
-181633510585 -358567981561 12031950050
157598331062 -10678481770 583292927431
195806769629 13747630030 356333383809
159016345333 -179073754873 16985196340
2067686290 27220021541 -200100360836
654418395846 43890921115 -223226612065
206297340284 620294709339 -329985005138
-50402535640 -139094266646 100237130093
156621939658 -251018293755 -214569935921
94341801557 -83931578757 -342241780520
19322162518 -96941752820 -635197352642
278928392411 -177562187716 270280081257
-462131485529 224062672723 -381590311021
-450999431867 -346937612197 297521245501
-173572093590 -412226948427 -944780027900
3172506190 422373586875 79285402578
-219004583067 80836159814 38849856414
32767825491 463375570477 -123723709968
330878078849 75611552323 -102799163888
-73020297046 135204586876 -13123291304
-235777575405 372830012249 188642801822
53009209443 -217224371649 -304110281650
493529989470 41130612682 34266435195
16556223170 -116020953388 -266538874064
-373179415684 -388651109110 -326133205608
-240718982423 -251207412504 29253718798
177862777305 80935619118 61610762880
-602116256647 103263056809 434708667366
50827575178 -420285189959 196090954575
-145848970080 9034451262 35039574066
-145568068729 -79620682826 -944823534103
-403281999308 6233270567 -190707100105

-309381945247	-183629666061	110468618662	475391099091	-282708469740	47436964725	453461516253	-226931898048	355967368478
190334869628	-505257203277	-364604404314	88450635101	76356142736	190897679888	224127149664	-192337587415	-38860344730
114017407769	-269350791237	181440528991	5890341455	43385469695	280727393086	-53003720009	-14439178721	-204779540696
-227106286681	200823396603	-338123051842	212732780327	-371964278227	-187008224235	347098297827	544541962991	-114596606163
-64301237779	412536440728	-445722012760	-204472280723	94247677270	406260291634	189144023852	-306369427978	-122151346343
-268576069806	31158086204	310872254611	-18478706727	202898566170	108138260653	-362251346593	117668523241	449063753525
359528735509	25663324644	-66506208563	-358409450594	-402305855093	164555988194	99783840610	-397617196705	-24281778983
186207512708	605627972601	164489213943	311603884016	-264438211038	-226416489559	247363524644	14627721913	-417758161030
240973334095	-214456837833	344834079436	-26658790341	314433135211	-50445338813	-78213357671	203477775977	-446834230087
-252062076249	204433797347	107387970640	112585684434	318039052623	224239758506	178758887329	-174616952268	76762286682
192782439416	169707681290	215498522148	-118794635499	266974683800	204133750782	-301666833551	-32885560406	-340983032208
-105955096803	-339482208070	682733343948	254971713780	274755266455	-164874223323	355578862389	-320786125449	11347640387
-331925703290	123878255249	-114165995236	613129091965	100011417493	317446267642	243454130652	281180145228	-187069324787
342889107444	-42208203045	-196857569342	-13241110723	-319594033448	64487578089	521294475876	167520178579	428874998614
30622087715	484412891963	226347239331	-10252443409	-249903046778	302432339046	42476473315	-342411349113	-104172776636
362487962472	245625128918	91387113977	-112676686765	-83302651025	514929460393			